EVALUACIÓN FINAL - DESAFÍO DEL CURSO

BASE DE DATOS - CIIN1020P

I. DATOS INFORMATIVOS

Título del desafío	DataPeru: Diseño e implementación de una base de datos relacional para un caso de dominio peruano				
Curso	BASE DE DATOS	**Código del Curso**	CIIN1020P	**Relevancia**	Intermedia
Tipo de actividad	Sustentación + Entrega del proyecto aplicativo de base de datos			**Ponderación**	(*)

Competencia[1]	**Criterio**
Diseño de Ingeniería	['contexto de las necesidades', 'integración de principios de diseño']
Comunicación	['claridad en la expresión', 'uso de medios y formatos de comunicación']

(*) La ponderación de este desafío se encuentra especificado en el sílabo

II.A DESCRIPCIÓN DEL DESAFÍO

El contexto

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú cuenta con más de 500 000 unidades productivas en el sector agropecuario, forestal y minero registradas en el padrón del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y más de 22 000 establecimientos de salud activos en el registro del Ministerio de Salud (MINSA). Sin embargo, una proporción significativa de estas entidades públicas y sus organismos adscritos aún gestionan información crítica mediante hojas de cálculo, registros en papel o sistemas con bases de datos desactualizadas, lo que genera anomalías de diseño: redundancias, inconsistencias en la actualización de registros y pérdida de integridad referencial. Este déficit en la gestión del ciclo de vida de los datos impide tomar decisiones basadas en datos de manera oportuna y confiable, afectando la planificación de servicios, la asignación de recursos y el cumplimiento de obligaciones normativas como las establecidas en la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que exige al responsable del banco de datos garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la información almacenada.

El equipo de tecnología de la información de la Dirección Regional de Salud de La Libertad ha detectado que su sistema actual de registro de establecimientos de salud y asignación de personal médico opera sobre un esquema relacional con múltiples anomalías de diseño: datos de pacientes, médicos y citas almacenados en una sola tabla plana, sin claves foráneas, con redundancia de información del establecimiento en cada fila y sin control de acceso diferenciado por rol de usuario. El jefe de la oficina de informática, Carlos Huanca, convoca a un grupo de estudiantes de ingeniería para que, asumiendo el rol de desarrolladores de bases de datos, diagnostiquen los problemas del esquema actual, diseñen desde cero un proyecto aplicativo de base de datos relacional normalizado hasta tercera forma normal (3FN), lo implementen en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) de código abierto, construyan las consultas SQL complejas que respondan los requerimientos de información del área médica y administrativa, establezcan el control de acceso en el SGBD según roles, y sustenten cada decisión de diseño ante una audiencia simulada no técnica —directivos regionales sin formación en tecnología— comunicando los resultados con soporte en datos de forma clara y precisa.

TU MISIÓN
Diseñar e implementar un proyecto aplicativo de base de datos relacional para un caso de dominio peruano, diagnosticando anomalías de diseño en un esquema con problemas estructurales, aplicando normalización hasta 3FN, construyendo consultas SQL complejas y estableciendo control de acceso en el SGBD, sustentando técnicamente cada decisión ante una audiencia no técnica.

Recursos de apoyo
Sánchez Aldana, Carlos Jairo; Mosquera Motta, Fernanda Ismelda (2020). *Modelamiento de base de datos*. Digitalia / Biblioteca UPN. https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/111424 Núñez Hervas, Rafael (2023). *Gestión de Bases de Datos*. Digitalia / Biblioteca UPN. https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/129804 Martínez Silverio, Diógenes Amaury (2019). *Manual de bases de datos*. eLibro / Biblioteca UPN. https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/175897 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (2011). *Ley N.° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento (DS 003-2013-JUS)*. MINJUS. https://www.minjus.gob.pe/privacidad/ MySQL Documentation Team (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ Codd, Edgar F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks (obra fundacional)*. Communications of the ACM, 13(6), 377-387. https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362685

II.B PRÁCTICA DE CAMPO

Entrenamiento autónomo durante el desafío. Completa estos pasos con tu equipo. Cada salida se integra directamente en tu entregable final.

#	Paso	Qué hacer	Salida	Destino
1	**Selección y delimitación del caso de dominio peruano**	Identificar un dominio de problema real o representativo del Perú (sector salud MINSA, agropecuario MIDAGRI, minero MINEM u otro de fuente pública verificable). Documentar el contexto del sistema, los actores involucrados (tipos de usuarios: administrador, operador, consultor), el alcance de la información a gestionar y los requerimientos funcionales mínimos (al menos 5 requerimientos de datos y 3 requerimientos de consulta). Declarar los supuestos y las restricciones realistas asumidas, indicando qué información no está especificada y cómo se decidió tratarla, con trazabilidad dato/fuente → criterio → decisión → evidencia. Incluir una reflexión inicial sobre las obligaciones legales del responsable del banco de datos según la Ley N.° 29733: principios de minimización, consentimiento y seguridad en el tratamiento de datos personales.	Documento de requerimientos del caso de dominio peruano con actores, alcance, requerimientos funcionales, supuestos declarados y reflexión normativa Ley N.° 29733	Informe [1.1] y [1.2]
2	**Diagnóstico de anomalías en el esquema con problemas estructurales**	Analizar el esquema relacional con problemas de diseño entregado por el docente (correspondiente al caso de dominio peruano seleccionado o uno equivalente provisto). Identificar y clasificar todas las anomalías de diseño presentes: anomalías de inserción, actualización y eliminación; redundancias de datos; dependencias funcionales parciales y transitivas; y violaciones de formas normales (1FN, 2FN, 3FN). Documentar cada anomalía con un ejemplo concreto de la consecuencia que genera sobre los datos. Este diagnóstico constituye el punto de partida del rediseño crítico.	Reporte de diagnóstico de anomalías de diseño con clasificación, ejemplo de impacto de cada una y dependencias funcionales identificadas	Informe [1.3]
3	**Diseño del diagrama entidad-relación extendido (EER)**	Elaborar el diagrama entidad-relación extendido (EER) que modele el dominio seleccionado, incorporando entidades, atributos (simples, compuestos, derivados), relaciones con su cardinalidad y participación, claves primarias y foráneas, y mecanismos de especialización o generalización cuando el dominio lo requiera. Utilizar herramientas de modelado de código abierto (MySQL Workbench o dbdiagram.io). Justificar la elección de cada entidad y relación en función de los requerimientos documentados en el Paso 1. Se permite el uso de IA generativa para analizar requerimientos y sugerir posibles entidades, atributos y relaciones, siempre que el estudiante evalúe críticamente las sugerencias y justifique las decisiones finales adoptadas.	Diagrama EER exportado en formato imagen (PNG o PDF) con leyenda y justificación técnica de las decisiones de modelado	Informe [1.4]

#	Paso	Qué hacer	Salida	Destino
4	**Normalización del esquema hasta tercera forma normal (3FN) y conversión al modelo relacional**	Partiendo del esquema con anomalías diagnosticado en el Paso 2 y del diagrama EER diseñado en el Paso 3, aplicar el proceso de normalización documentando el estado de cada tabla en 1FN, 2FN y 3FN, indicando qué dependencias funcionales se eliminaron en cada paso y cómo se descompusieron las relaciones. Generar el esquema relacional corregido con todas las tablas, atributos, claves primarias y claves foráneas. Verificar que el esquema final no presenta las anomalías de diseño identificadas en el Paso 2.	Documento de normalización paso a paso (1FN → 2FN → 3FN) con esquema relacional final libre de anomalías	Informe [1.3] y [1.4]
5	**Implementación física en el SGBD de código abierto**	Implementar el esquema relacional normalizado en MySQL (código abierto) mediante sentencias DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, constraints de integridad). Cargar datos de prueba representativos del dominio peruano mediante sentencias DML (INSERT). Verificar la integridad referencial ejecutando operaciones de inserción, actualización y eliminación que prueben las restricciones definidas. Documentar el script SQL completo con comentarios explicativos de cada sección.	Script SQL de implementación (DDL + DML) debidamente comentado y ejecutable en MySQL, con capturas de pantalla de la ejecución exitosa	Informe [1.5]
6	**Construcción de consultas SQL complejas y vistas**	Desarrollar un mínimo de 8 consultas SQL que respondan los requerimientos de información identificados en el Paso 1, incluyendo: al menos 2 consultas con JOIN (INNER, LEFT o RIGHT), al menos 1 subconsulta (anidada o correlacionada), al menos 2 consultas con funciones de agregado y GROUP BY/HAVING, y al menos 1 vista (VIEW) que simplifique el acceso a información relevante para un perfil de usuario específico (operador, consultor o administrador). Cada consulta debe ir acompañada de su justificación: qué requerimiento responde y por qué la estructura SQL elegida es la más adecuada. Se permite el uso de IA generativa para validar sintaxis y optimizar sentencias SQL, documentando qué sugerencias se adoptaron y cuáles se descartaron con su justificación.	Catálogo de consultas SQL complejas (mínimo 8) con justificación por requerimiento y definición de al menos 1 vista, con capturas de resultados	Informe [1.6]
7	**Control de acceso en el SGBD y reflexión sobre seguridad y normativa**	Definir al menos 3 roles de usuario diferenciados (por ejemplo: administrador de base de datos, operador de registro y consultor de reportes) y asignarles privilegios mediante comandos DCL (GRANT, REVOKE) siguiendo el principio de mínimo privilegio. Documentar la matriz de roles y privilegios en una tabla. Elaborar un plan de respaldo básico (especificando la frecuencia, el medio y el procedimiento de restauración). Incluir una reflexión de al menos media página sobre las obligaciones del responsable del banco de datos según la Ley N.° 29733 (principios de minimización, consentimiento, seguridad y confidencialidad) y cómo el diseño técnico implementado da respuesta a dichas obligaciones. Esta sección operativiza la dimensión ética y de responsabilidad hacia los afectados por el sistema.	Matriz de roles y privilegios DCL, script de GRANT/REVOKE, plan de respaldo básico y reflexión normativa Ley N.° 29733 con vinculación explícita al diseño técnico	Informe [1.7]
8	**Preparación de la sustentación técnica ante audiencia no técnica**	Elaborar una presentación de diapositivas (máximo 15 diapositivas) que comunique los resultados con soporte en datos a una audiencia simulada no técnica (directivos regionales sin formación en tecnología). La presentación debe incluir: el problema identificado y su impacto, el diagrama EER del modelo diseñado, el resumen del proceso de normalización con al menos un ejemplo de anomalía corregida, las consultas SQL más relevantes con sus resultados en tablas o gráficos comprensibles, la matriz de roles y los aspectos normativos clave. Practicar la sustentación técnica ante pares, incorporando la retroalimentación recibida con evidencia de los ajustes realizados.	Presentación de diapositivas (PPT o PDF, máximo 15 diapositivas) orientada a audiencia no técnica, con evidencia de revisión entre pares (comentarios o acta de sesión de crítica)	Informe [1.8] y consideraciones de sustentación [2.1], [2.2], [2.3]

Importante: Lo que produces en la práctica de campo es parte del entregable. Cada paso genera evidencia directa que se integra en el informe final del proyecto.

II.C MOMENTOS SINCRÓNICOS

Durante las sesiones presenciales trabajarás con tu docente en estas actividades guiadas:

Tema	Descripción de las Actividades por Tema
Tema 1: Fundamentos de Base de Datos	Identificar y clasificar los tipos de sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) de código abierto disponibles para el contexto universitario peruano, relacionando cada modelo de datos con un caso de uso representativo de entidades públicas como MINSA o MIDAGRI
Tema 2: Modelamiento Relacional de Datos	Representar esquemas relacionales simples de un dominio peruano identificando claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad, verificando que las relaciones entre tablas sean consistentes con los requerimientos funcionales del caso
Tema 3: Diseño de Base de Datos	Diseñar un diagrama entidad-relación extendido (EER) a partir de requerimientos funcionales de un caso de dominio peruano, empleando herramientas de modelado de código abierto (MySQL Workbench o dbdiagram.io) y evaluando críticamente sugerencias generadas con IA generativa
Tema 4: Normalización de Base de Datos	Diagnosticar anomalías de diseño en un esquema relacional con problemas estructurales de un sistema peruano, aplicando el proceso de normalización hasta 3FN y comparando el esquema original con el esquema corregido para evidenciar la eliminación de redundancias y dependencias transitivas
Tema 5: Lenguaje SQL (Parte I)	Construir y ejecutar sentencias DDL y DML sobre el esquema normalizado del proyecto aplicativo de base de datos, verificando las restricciones de integridad mediante operaciones de inserción, actualización y eliminación que pongan a prueba las claves foráneas definidas
Tema 6: Lenguaje SQL (Parte II)	Elaborar consultas SQL con funciones de agregado, GROUP BY, HAVING y filtros condicionales que respondan requerimientos de información del caso de dominio peruano, comparando la eficiencia de distintas estructuras de consulta y argumentando la elección adoptada para tomar decisiones basadas en datos
Tema 7: Consultas avanzadas y Vistas	Construir consultas SQL complejas con JOIN y subconsultas que integren múltiples tablas del esquema implementado, crear al menos una vista diferenciada por perfil de usuario y socializar los avances del proyecto aplicativo de base de datos ante pares en una sesión de crítica formativa, incorporando la retroalimentación recibida con evidencia de los ajustes realizados

II.D LABORATORIO

Las horas de laboratorio son espacios guiados donde aplicarás herramientas digitales para construir tu solución. Cada sesión de laboratorio te permite avanzar en un componente técnico específico: desde la identificación de entidades hasta la implementación de consultas complejas. Aprovecha estos espacios para resolver dudas técnicas con el docente y validar tu avance antes de la entrega final.

III.A. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARCIAL (EP)

Nota sobre el alcance de la EP

La Evaluación Parcial (EP) considera únicamente el avance del desafío desarrollado hasta la semana 10. Las características del entregable, así como las consideraciones específicas para su presentación y evaluación, serán definidas por el docente en base a la rúbrica EP.

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Definición y delimitación del caso de dominio peruano con requerimientos y criterios de éxito	Presenta el caso con fuente pública peruana verificable, ≥5 requerimientos funcionales + ≥3 requerimientos de consulta, ≥3 criterios de éxito medibles y verificables, ≥4 supuestos declarados con la restricción de solo usar infraestructura local y software de código abierto documentada; el brief es autosuficiente para que un revisor externo comprenda el alcance y evalúe el cumplimiento	Presenta el caso con fuente pública verificable, ≥4 requerimientos funcionales y ≥2 criterios de éxito medibles; declara ≥2 supuestos; las restricciones del proyecto (alcance, herramientas disponibles) están documentadas	Presenta el caso con fuente pública y ≤2 requerimientos funcionales; los criterios de éxito no están definidos de forma medible; no declara restricciones ni supuestos	No presenta el caso de dominio peruano delimitado ni documenta requerimientos funcionales
	4	**3**	**1**	**0**

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Planificación del proyecto con cronograma, hitos fechados y ruta crítica	Presenta un cronograma con ≥6 hitos fechados que cubren las cuatro fases del proyecto más la sustentación, con ≥1 tarea crítica identificada y ≥2 contingencias de tiempo documentadas; el orden de las fases respeta todas las dependencias (por ejemplo, normalización posterior al diseño EER); el cronograma distingue responsabilidades por integrante del grupo	Presenta un cronograma con ≥5 hitos fechados que cubren las cuatro fases del proyecto (análisis, diseño, normalización, implementación); identifica ≥1 tarea crítica cuyo retraso afecta el plazo total; el orden de las fases es coherente con las dependencias entre ellas	Presenta un cronograma con ≤3 hitos sin fechas específicas ni identificación de la ruta crítica; las fases del proyecto no están ordenadas de forma lógica (por ejemplo, implementación antes de diseño)	No presenta cronograma ni plan de trabajo con hitos identificados
	4	**3**	**1**	**0**
Fundamentación metodológica del enfoque y comparación de alternativas técnicas	Compara ≥3 alternativas técnicas (SGBD, herramienta de modelado o enfoque de normalización) con ≥3 criterios de comparación explícitos y medibles; la elección final se justifica argumentando por qué es superior a las alternativas descartadas en el contexto del caso peruano y de la restricción de infraestructura local y software de código abierto; si se empleó IA generativa, documenta ≥1 sugerencia evaluada y la decisión adoptada o descartada con criterio técnico	Compara ≥2 alternativas técnicas (herramientas de modelado o estrategias de normalización) con ≥2 criterios de comparación explícitos; justifica la elección del SGBD de código abierto y la herramienta de modelado en función de los criterios comparados y las restricciones del proyecto	Justifica el uso de un SGBD de código abierto sin compararlo con ninguna alternativa; no argumenta por qué la herramienta de modelado seleccionada (MySQL Workbench o dbdiagram.io) es adecuada para el caso	No presenta justificación del enfoque metodológico ni compara alternativas técnicas
	4	**3**	**1**	**0**
Validación de viabilidad del componente crítico del proyecto	Identifica el componente más incierto del proyecto (el elemento que, si falla, impide el avance de la ruta crítica), ejecuta una prueba específica que aísla esa incertidumbre, produce un veredicto claro y fundamentado (viable, requiere ajuste con descripción del ajuste, o pivote con descripción del cambio) y documenta ≥2 decisiones derivadas para la planificación posterior; el nivel de terminación del artefacto de prueba es secundario respecto de la claridad del veredicto y la solidez de las decisiones derivadas	Ejecuta una prueba sobre el componente crítico identificado (por ejemplo, normalización de ≥2 tablas hasta 3FN o ejecución de ≥1 consulta SQL compleja con JOIN) y produce un veredicto explícito (viable, requiere ajuste o pivote); documenta ≥1 decisión derivada para la ruta del proyecto a partir del veredicto obtenido	Ejecuta una prueba sobre el componente crítico (por ejemplo, un diagrama EER parcial, una consulta SQL con JOIN o un script DDL mínimo) pero el veredicto de viabilidad no está declarado de forma explícita (viable, requiere ajuste o pivote); no documenta qué decisión se deriva para la ruta del proyecto	No ejecuta ninguna prueba de viabilidad sobre el componente más incierto del proyecto ni produce un veredicto documentado
	4	**3**	**1**	**0**
Diagnóstico de riesgos del proyecto y plan de mitigación con evidencia de autorregulación	Identifica ≥4 riesgos del proyecto clasificados por probabilidad o impacto, con ≥3 mitigaciones concretas y asignación de responsable; presenta ≥2 evidencias de retroalimentación recibida (del docente o pares) con descripción de los ajustes concretos incorporados al plan y justificación de por qué cada ajuste mejora la ruta hacia el producto final; la bitácora es verificable y cronológicamente coherente con el avance del proyecto	Identifica ≥3 riesgos del proyecto con ≥2 mitigaciones concretas documentadas; presenta ≥1 evidencia de retroalimentación recibida (del docente o pares) con descripción del ajuste incorporado al plan como resultado	Identifica ≤2 riesgos del proyecto sin mitigaciones concretas; no presenta evidencia de retroalimentación recibida ni de ajustes realizados a partir de ella	No identifica riesgos del proyecto ni documenta ningún mecanismo de mitigación o autorregulación
	4	**3**	**1**	**0**

Puntaje total: 20 puntos

III.B. RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL (EF)

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Contexto del caso peruano, requerimientos y trazabilidad de supuestos	Presenta el caso con fuente pública peruana verificable, ≥5 requerimientos funcionales + ≥3 requerimientos de consulta; declara ≥4 supuestos con cadena de trazabilidad completa (dato/fuente → criterio → decisión → evidencia) para cada uno; la reflexión normativa Ley N.° 29733 vincula explícitamente cada principio (minimización, consentimiento, seguridad) a una decisión de diseño técnico concreta adoptada en el proyecto	Presenta el caso con fuente verificable, ≥4 requerimientos funcionales y declara ≥3 supuestos con trazabilidad parcial (al menos 2 eslabones de la cadena identificados); la reflexión sobre la Ley N.° 29733 enumera los principios sin vincularlos a decisiones concretas de diseño	Presenta el caso con fuente pública y ≤3 requerimientos funcionales documentados; los supuestos se declaran sin cadena de trazabilidad explícita (dato/fuente → criterio → decisión → evidencia)	No presenta el caso de dominio peruano con fuente verificable o no identifica requerimientos funcionales
	1.5	**1**	**0.5**	**0**
Diagnóstico de anomalías de diseño y normalización hasta 3FN	Identifica ≥4 anomalías de diseño correctamente clasificadas en ≥3 tipos distintos, cada una con un ejemplo concreto de impacto sobre los datos; documenta el proceso 1FN → 2FN → 3FN para todas las tablas afectadas, indicando qué dependencias funcionales (parciales y transitivas) se eliminaron en cada etapa; el esquema final normalizado no presenta las anomalías diagnosticadas, verificable por comparación explícita	Identifica ≥3 anomalías de diseño correctamente clasificadas (al menos 2 tipos distintos: inserción, actualización o eliminación) con un ejemplo de impacto por cada una; aplica el proceso 1FN → 2FN → 3FN sobre ≥2 tablas con las dependencias funcionales identificadas, mostrando el esquema antes y después de la normalización	Identifica ≤2 anomalías de diseño sin clasificarlas correctamente; aplica 1FN sin avanzar a 2FN ni 3FN o documenta el proceso de una sola tabla	No identifica anomalías en el esquema o no aplica ninguna forma normal
	1.5	**1**	**0.5**	**0**
Diseño del diagrama EER, esquema relacional e implementación física en el SGBD	Presenta un diagrama EER exportado con ≥5 entidades, atributos tipificados (simples, compuestos o derivados), relaciones con cardinalidad y participación correctas, y mecanismos de especialización/generalización cuando el dominio lo exige; el script DDL+DML es ejecutable en MySQL, define todas las constraints de integridad y carga datos de prueba representativos del dominio peruano; incluye ≥2 capturas que evidencian la verificación de restricciones mediante operaciones de prueba; la justificación técnica vincula explícitamente ≥3 decisiones de modelado con requerimientos funcionales documentados del caso	Presenta un diagrama EER con ≥4 entidades, cardinalidades y al menos 1 mecanismo de especialización o relación ternaria cuando el dominio lo requiere; el script DDL es ejecutable y define todas las claves primarias y foráneas; incluye datos de prueba con DML y al menos 1 captura que verifica el funcionamiento de una restricción de integridad	Presenta un diagrama EER con ≤3 entidades y cardinalidades sin justificar; el script DDL crea las tablas pero omite ≥2 restricciones de integridad (claves foráneas o constraints) o no incluye datos de prueba con DML	No presenta el diagrama EER o el script DDL no es ejecutable en MySQL
	1.5	**1**	**0.5**	**0**
Consultas SQL complejas y vistas diferenciadas por perfil de usuario	Presenta ≥8 consultas SQL que cubren ≥2 JOIN de tipos distintos, ≥1 subconsulta (anidada o correlacionada), ≥2 consultas con GROUP BY/HAVING y funciones de agregado; cada consulta incluye el requerimiento que responde, la justificación de la estructura SQL elegida para tomar decisiones basadas en datos y capturas de resultados; define ≥1 vista con justificación explícita del perfil de usuario al que sirve; si se usó IA generativa, documenta ≥1 sugerencia adoptada y ≥1 descartada con justificación técnica	Presenta ≥6 consultas SQL que incluyen ≥1 JOIN, ≥1 subconsulta y ≥1 función de agregado con GROUP BY; cada consulta identifica el requerimiento que responde; define ≥1 vista asociada a un perfil de usuario con su justificación; las capturas muestran resultados de al menos 4 consultas	Presenta ≥4 consultas SQL con resultados mostrados, pero sin consultas que combinen JOIN y subconsulta en la misma sentencia; no define ninguna vista o la vista no está asociada a un perfil de usuario específico	Presenta menos de 4 consultas o ninguna emplea JOIN ni subconsultas
	1.5	**1**	**0.5**	**0**

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Control de acceso en el SGBD, plan de respaldo y reflexión ética sobre consecuencias para los afectados	Define ≥3 roles diferenciados con principio de mínimo privilegio aplicado explícitamente, script DCL con GRANT/REVOKE y ≥1 captura de ejecución; presenta la matriz de roles y privilegios en tabla; el plan de respaldo especifica frecuencia, medio y procedimiento de restauración; la reflexión identifica ≥3 consecuencias concretas para las personas afectadas si se incumplen las obligaciones de la Ley N.° 29733 y vincula cada consecuencia a una decisión de diseño técnico adoptada en el proyecto, posicionándose desde la responsabilidad profesional	Define ≥3 roles diferenciados con script DCL (GRANT y REVOKE) y captura de ejecución; presenta el plan de respaldo con frecuencia, medio y procedimiento de restauración; la reflexión sobre la Ley N.° 29733 identifica ≥2 consecuencias reales para las personas cuyos datos gestiona el sistema si se incumplen las obligaciones, pero sin vincularlas a las decisiones de diseño técnico adoptadas	Define ≤2 roles de usuario con asignación de privilegios básica (GRANT sin REVOKE) en el script DCL; el plan de respaldo menciona la frecuencia pero omite el procedimiento de restauración; la reflexión sobre la Ley N.° 29733 lista los principios sin identificar consecuencias concretas para las personas afectadas por el sistema	No presenta matriz de roles ni script DCL, o no incluye ninguna reflexión sobre las obligaciones normativas
	1	**0.5**	**0.25**	**0**
Articulación curricular, revisión entre pares e integración de retroalimentación	Declara ≥2 saberes previos (de Fundamentos de Programación u otros) retomados en el proyecto y ≥2 cursos o talleres posteriores del plan de estudios para los que este proyecto aplicativo prepara, explicando la conexión curricular de forma explícita; presenta evidencia de revisión entre pares con ≥3 comentarios recibidos y ≥2 ajustes concretos incorporados, describiendo qué cambió en el proyecto y por qué la retroalimentación fue pertinente	Declara ≥2 saberes previos de Fundamentos de Programación retomados en el proyecto y ≥1 curso posterior del plan de estudios para el que este proyecto prepara; presenta evidencia de revisión entre pares con ≥2 comentarios recibidos y ≥1 ajuste concreto incorporado con justificación de por qué se realizó	Declara 1 saber previo de Fundamentos de Programación retomado en el proyecto, sin mencionar cursos posteriores del plan de estudios; presenta evidencia de revisión entre pares (acta o captura) pero sin describir los ajustes incorporados	No declara articulación curricular ni presenta evidencia de revisión entre pares
	1	**0.5**	**0.25**	**0**
Claridad y estructura de la sustentación técnica ante audiencia no técnica	Expone con claridad el problema identificado (anomalías y su impacto sobre la institución), el diagrama EER simplificado y el esquema normalizado; presenta ≥2 resultados de consultas en formato tabla o gráfico con interpretación explícita de cómo permiten tomar decisiones basadas en datos; la presentación de diapositivas (≤15) usa lenguaje formal adaptado a audiencia no técnica y ≥2 apoyos visuales comprensibles (tabla de resultados, diagrama o gráfico); la exposición respeta el tiempo asignado	Expone el problema identificado, el diagrama EER simplificado y ≥2 resultados de consultas SQL en formato de tabla o gráfico comprensible para audiencia no técnica; explica cómo ≥1 resultado permite tomar decisiones basadas en datos al directivo; la presentación usa lenguaje formal sin tecnicismos sin explicar en ≤2 diapositivas	Expone el caso y el diagrama EER con lenguaje técnico no adaptado a la audiencia no técnica; presenta ≤1 consulta SQL con resultados pero sin traducir su utilidad para la toma de decisiones del directivo; la presentación tiene ≥3 diapositivas con texto denso sin apoyo visual comprensible	La sustentación no comunica el problema ni el modelo diseñado de forma comprensible, o no se apoya en diagramas ni resultados del sistema
	6	**3**	**1.5**	**0**
Dominio individual y argumentación técnica en la defensa del control de acceso y la sustentación	Responde ≥3 preguntas técnicas individuales argumentando cada decisión adoptada frente a ≥1 alternativa comparable con criterios explícitos; explica la justificación de ≥2 privilegios diferenciados en la matriz de roles; vincula ≥2 obligaciones de la Ley N.° 29733 con consecuencias concretas para las personas afectadas por el sistema; demuestra dominio individual de ≥2 conceptos técnicos del proyecto (normalización, consultas SQL complejas, control de acceso o diseño EER)	Responde ≥2 preguntas técnicas individuales argumentando la decisión adoptada frente a ≥1 alternativa comparable; explica la matriz de roles y el principio de mínimo privilegio con terminología precisa; vincula ≥1 obligación de la Ley N.° 29733 con una consecuencia concreta para las personas afectadas	Responde ≥1 pregunta técnica directa con una explicación básica de la decisión adoptada, pero sin argumentar por qué esa decisión es preferible a alternativas; no explica la justificación de la matriz de roles ante la audiencia	El estudiante no responde preguntas sobre las decisiones técnicas del proyecto o no demuestra comprensión de los conceptos aplicados
	6	**3**	**1.5**	**0**

Puntaje total: 20 puntos

IV. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ENTREGABLE

1. Proyecto aplicativo de base de datos

Organiza tu proyecto aplicativo de base de datos en las siguientes secciones numeradas. El documento debe presentarse en español formal, con terminología técnica precisa, y cada sección debe incluir la evidencia de su ejecución (capturas de pantalla, scripts, diagramas).

Parte del entregable	Qué incluir	Evidencia (Práctica de campo)
[1.1] Contexto y requerimientos del caso de dominio peruano	Describe el caso de dominio peruano seleccionado (sector salud MINSA, agropecuario MIDAGRI, minero MINEM u otro de fuente pública verificable), identificando los actores del sistema (tipos de usuarios), el alcance de la información a gestionar y los requerimientos funcionales (mínimo 5 requerimientos de datos y 3 requerimientos de consulta). Incluye el enlace o referencia a la fuente pública de donde proviene la estructura de datos representativa.	Paso 1 de práctica de campo
[1.2] Declaración de supuestos, restricciones y articulación normativa Ley N.° 29733	Declara todos los supuestos asumidos y la información no especificada en el enunciado, indicando cómo se decidió tratarla (cadena de trazabilidad: dato/fuente → criterio → decisión → evidencia). Incluye la reflexión sobre las obligaciones del responsable del banco de datos según la Ley N.° 29733: principios de minimización, consentimiento y seguridad en el tratamiento de datos personales, vinculándolos con las decisiones de diseño adoptadas. Declara también qué competencias/saberes previos de Fundamentos de Programación retomas en este proyecto y para qué cursos posteriores del plan de estudios te prepara este proyecto aplicativo.	Paso 1 de práctica de campo
[1.3] Diagnóstico de anomalías de diseño y proceso de normalización hasta 3FN	Presenta el reporte de diagnóstico del esquema con problemas estructurales: clasifica cada anomalía de diseño identificada (anomalía de inserción, actualización o eliminación; redundancia; dependencia funcional parcial o transitiva) con un ejemplo concreto de su impacto. A continuación, documenta el proceso de normalización paso a paso (1FN → 2FN → 3FN), indicando qué dependencias funcionales se eliminaron en cada etapa y cómo se descompusieron las relaciones. Muestra el esquema antes y después de la normalización.	Pasos 2 y 4 de práctica de campo
[1.4] Diagrama entidad-relación extendido (EER) y esquema relacional final	Presenta el diagrama EER del modelo conceptual diseñado (exportado en PNG o PDF), con entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, claves primarias y foráneas, y mecanismos de especialización o generalización cuando aplique. A continuación, muestra el esquema relacional final (modelo lógico) derivado del EER y del proceso de normalización, incluyendo todas las tablas con sus columnas, tipos de datos, claves primarias y foráneas. Justifica en texto las decisiones de modelado más relevantes (por qué se definió cada entidad, relación o atributo) en función de los requerimientos del caso. Si se empleó IA generativa en esta etapa, documenta qué sugerencias se evaluaron y qué decisiones se adoptaron o descartaron con justificación técnica.	Pasos 3 y 4 de práctica de campo
[1.5] Implementación física en el SGBD de código abierto	Incluye el script SQL completo de implementación (sentencias DDL: CREATE DATABASE, CREATE TABLE, constraints de integridad referencial; y sentencias DML: INSERT con datos de prueba representativos del dominio peruano), debidamente comentado por secciones. Adjunta capturas de pantalla que evidencien la ejecución exitosa del script en MySQL y la verificación de las restricciones de integridad mediante operaciones de prueba (inserción, actualización o eliminación que activen las restricciones).	Paso 5 de práctica de campo
[1.6] Catálogo de consultas SQL complejas y vistas	Presenta un mínimo de 8 consultas SQL que respondan los requerimientos de información del caso, incluyendo: al menos 2 consultas con JOIN (INNER, LEFT o RIGHT), al menos 1 subconsulta (anidada o correlacionada), al menos 2 consultas con funciones de agregado y GROUP BY/HAVING, y al menos 1 vista (VIEW) diferenciada por perfil de usuario. Cada consulta debe ir acompañada de: (a) el requerimiento que responde, (b) la justificación de la estructura SQL elegida para tomar decisiones basadas en datos, y (c) una captura de los resultados obtenidos. Si se empleó IA generativa para validar o optimizar sentencias, documenta qué sugerencias se adoptaron y cuáles se descartaron.	Paso 6 de práctica de campo
[1.7] Control de acceso en el SGBD, plan de respaldo y reflexión ética	Presenta: (a) la matriz de roles y privilegios (tabla con roles, objetos de la base de datos y tipo de acceso: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALL PRIVILEGES); (b) el script DCL con los comandos GRANT/REVOKE implementados en MySQL, con captura de ejecución; (c) el plan de respaldo básico (frecuencia, medio, procedimiento de restauración); y (d) la reflexión (mínimo media página) sobre las consecuencias reales de las decisiones de seguridad sobre las personas cuyos datos gestiona el sistema, las obligaciones normativas del responsable del banco de datos según la Ley N.° 29733, y cómo el diseño técnico implementado da respuesta a dichas obligaciones. Esta reflexión debe posicionarse desde la responsabilidad profesional hacia los afectados.	Paso 7 de práctica de campo
[1.8] Evidencia de revisión entre pares y ajustes incorporados	Incluye la evidencia de la sesión de crítica formativa entre pares realizada durante los momentos sincrónicos (Tema 7): comentarios recibidos (acta, captura de la sesión o ficha de retroalimentación) y descripción de los ajustes concretos incorporados al proyecto como resultado de esa retroalimentación, indicando qué cambió y por qué.	Paso 8 de práctica de campo

Requisitos:

• Formato de archivo: PDF (informe) + archivo .sql (scripts DDL, DML, DCL) + imagen PNG/PDF del diagrama EER.

• Extensión máxima del informe: 30 páginas (sin contar anexos de scripts y capturas).

• Nombre del archivo (informe PDF): NombreGrupo_CIIN1020P_EF.pdf

• Nombre del archivo (scripts SQL): NombreGrupo_CIIN1020P_EF_scripts.sql

• Nombre del archivo (diagrama EER): NombreGrupo_CIIN1020P_EF_EER.png o .pdf

• El informe debe redactarse en español formal con terminología técnica precisa.

• Todo dato estadístico o cifra empleada debe referenciar su fuente pública verificable.

2. Sustentación técnica del proyecto aplicativo de base de datos ante audiencia no técnica

Organiza tu sustentación técnica en las siguientes partes. La presentación debe comunicar los resultados con soporte en datos a una audiencia simulada no técnica (directivos regionales sin formación en tecnología), empleando lenguaje claro, diagramas comprensibles y ejemplos concretos del dominio peruano.

Parte del entregable	Qué incluir	Evidencia (Práctica de campo)
[2.1] Presentación del problema y del modelo diseñado	Expone el caso de dominio peruano seleccionado, el problema identificado (anomalías en el esquema original y su impacto sobre las personas o la institución), el diagrama EER del modelo diseñado y el esquema relacional final normalizado. Justifica las decisiones de diseño más importantes de forma comprensible para una audiencia no técnica.	Paso 8 de práctica de campo
[2.2] Demostración del sistema implementado y consultas SQL	Muestra en vivo (o mediante capturas) la implementación física en MySQL: la estructura de tablas, al menos 2 consultas SQL complejas con sus resultados presentados en formato comprensible (tablas o gráficos), y la vista diferenciada por perfil de usuario. Explica cómo estas consultas permiten tomar decisiones basadas en datos al directivo o funcionario que las usaría.	Pasos 5, 6 y 8 de práctica de campo
[2.3] Defensa del control de acceso, aspectos normativos y dominio individual	Explica la matriz de roles y privilegios implementada y justifica por qué cada rol recibe exactamente los privilegios asignados (principio de mínimo privilegio). Argumenta cómo el diseño técnico del proyecto responde a las obligaciones de la Ley N.° 29733 y cuáles son las consecuencias reales para las personas cuyos datos gestiona el sistema si se incumplen esas obligaciones. Responde preguntas del docente que verifiquen el dominio individual de cada integrante sobre las decisiones técnicas del proyecto.	Paso 8 de práctica de campo

Requisitos:

• Duración de la sustentación: 15-20 minutos por grupo + 5-10 minutos de preguntas.

• Presentación de diapositivas: máximo 15 diapositivas en PPT o PDF.

• Nombre del archivo de diapositivas: NombreGrupo_CIIN1020P_EF_presentacion.pdf o .pptx

• La sustentación se realiza ante el docente en rol de directivo no técnico.

• Cada integrante del grupo debe demostrar dominio individual respondiendo al menos una pregunta técnica directa.

V. CONDICIONES DE ENTREGA

Formato	PDF (informe) + archivo .sql (scripts DDL, DML, DCL) + imagen PNG o PDF (diagrama EER) + PPT o PDF (diapositivas de sustentación)
Extensión	Máximo 30 páginas de informe (sin contar anexos de scripts y capturas de pantalla)
Modalidad	Grupal (2-3 estudiantes)
Semana	Semana 16 (Evaluación Final)
Declaración de uso de IA	Completar el formato de declaración de uso de IA y adjuntarlo como anexo al documento final*
Nombre archivo	NombreGrupo_CIIN1020P_EF.pdf / NombreGrupo_CIIN1020P_EF_scripts.sql / NombreGrupo_CIIN1020P_EF_EER.png o .pdf / NombreGrupo_CIIN1020P_EF_presentacion.pdf o .pptx
Medio de entrega	Aula virtual

**El formato de declaración de uso de Inteligencia Artificial se encuentra en la sección de desafíos cognitivos del aula virtual.*